

TUTORIUM - 5

GRUPPE 4B, 0337

Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

T5.1: Cauchy'sche Produktformel

Wiederholung: Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ absolut konvergent, dann ist auch $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ mit $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ absolut konvergent und es gilt:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)$$

$$\begin{aligned} (a) \quad \sum_{n=0}^{\infty} q^n \cdot \sum_{m=0}^{\infty} q^m &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \underbrace{q^k \cdot q^{n-k}}_{q^{k+n-k} = q^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n q^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) q^n \quad - (*) \end{aligned}$$

fängt bei $k=0$ an!

Aus $|q| < 1$ folgt, dass die beide Reihen absolut konvergent sind. Damit ist auch (*) absolut konvergent.

$$\begin{aligned} (b) \quad \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot q^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) q^n - \sum_{n=0}^{\infty} q^n \\ &\stackrel{\text{aus (a)} \Rightarrow}{=} \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right)^2 - \sum_{n=0}^{\infty} q^n \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(1-q)^2} - \frac{1}{1-q}, \quad (\text{da } |q| < 1!)$$

$$= \frac{(1-q) - (1+q^2-2q)}{(1-q)^3} = \frac{q \cancel{(1-q)}}{(1-q)^3} = \frac{q}{(1-q)^2}$$

$$(c) \frac{0}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\stackrel{(b)}{=} \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = 2!$$

T5.2: Konvergenzradius I:

Wiederholung: Formeln zur Berechnung des K.R.

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Cauchy-Hadamard

$$\rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} =: s$$

falls s existiert!

Euler/Quotienten-Krit.

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \cdot z^n$$

I. Cauchy-Hadamard:

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{n^2}{2^n} \right|}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(n^{2/n})}_{=: a_n}}$$

Beh: $a_n \rightarrow 1$

ZZ: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig, $\exists N \in \mathbb{N}$:

$$|a_n - 1| < \varepsilon \quad \forall n > N$$

Bem: $a_n = n^{2/n} = e^{\frac{2}{n} \ln(n)} = e^{2 \cdot \overbrace{\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)}^{=: \xi}}$

Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi = 0$, da n schneller wächst als jeder(!) Logarithmus von n .

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{2 \cdot \left(\frac{\ln n}{n}\right)} = 1$$

Einsetzen ergibt:

$$\rho = 2$$

II. Euler/Quotientenkrit: siehe Musterlösung

$$(b) z + z^2 + z^4 + z^8 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}$$

Wählt also die gerade potenzen von z aus:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \text{ mit } a_n = \begin{cases} 1, & \exists k \in \mathbb{N}_0: n = 2^k \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Häufungspunkte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sind 0 und 1

Es folgt also: $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

damit auch

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = 1$$

T'5.3: Konvergenzradius II:

$$k \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0$$

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{q^n} \cdot z^n$$

$$\begin{aligned} S &:= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{\frac{n^k}{q^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \frac{n^{k/n}}{q} \stackrel{1}{=} \frac{1}{q} \quad (\text{analog wie T'5.2 (a)}) \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{1}{S} = q !$$

$$\text{für } q > 1: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{q^n} \text{ konvergiert Absolut!}$$

$$\text{vgl. } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{q}\right)^n \xrightarrow[\text{g.d.w.}]{\text{konv.}} \sum_{n=0}^{\infty} \omega^n, \quad |\omega| < 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{q} \right| < 1 \Rightarrow \underline{q > 1}$$

und damit ist $a_n := \frac{n^k}{q^n}$ eine Nullfolge.

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$$

$$\text{Euler: } S := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^n \cdot (n+1)}{(n+1)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^n}{(n+1)^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n^n} \left(\frac{1}{1 + 1/n} \right)^n$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^{-1}$$

$$\text{vgl. } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \underline{\underline{e}}$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{e} \quad \Rightarrow \quad \rho = e$$

aus Cauchy-Hadamard folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left(\frac{n!}{n^n} \right)^{1/n} = \frac{1}{e} \quad - \quad (*)$$

für eine positive Folge gilt: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n}$

und damit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \left(\frac{n!}{n^n} \right)^{1/n} = \frac{1}{e}$$